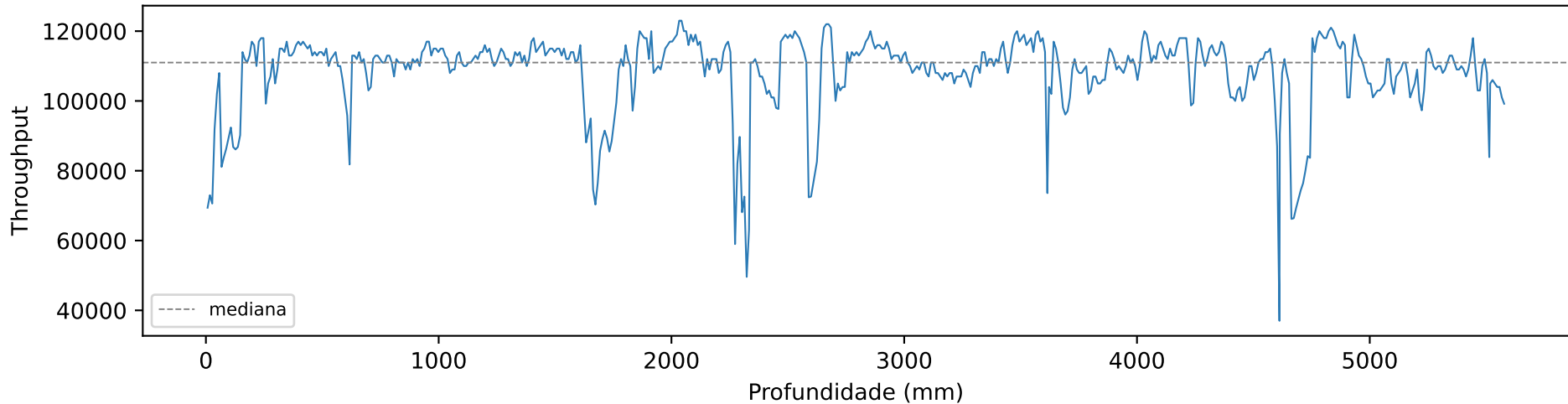
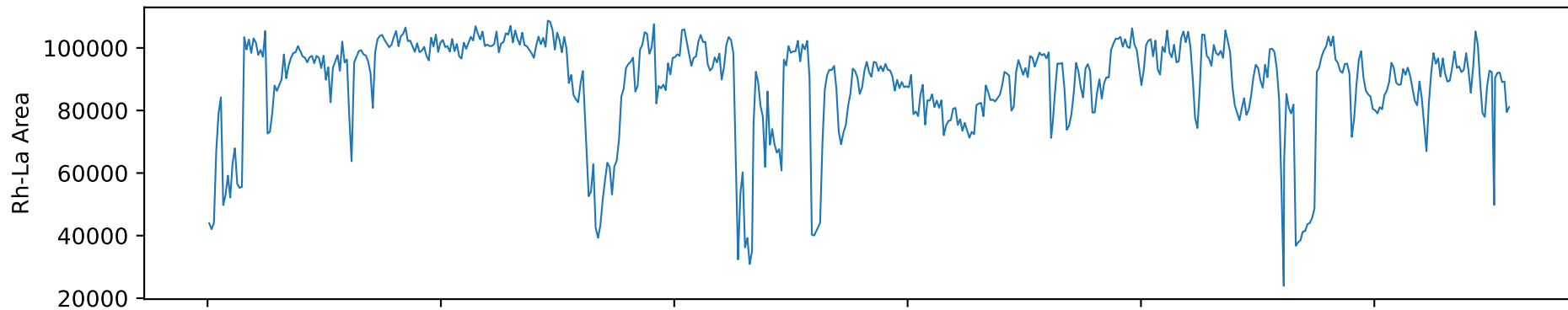


Dados Consolidados-OP42GC4.xlsx — aba '10kV' (10kV)

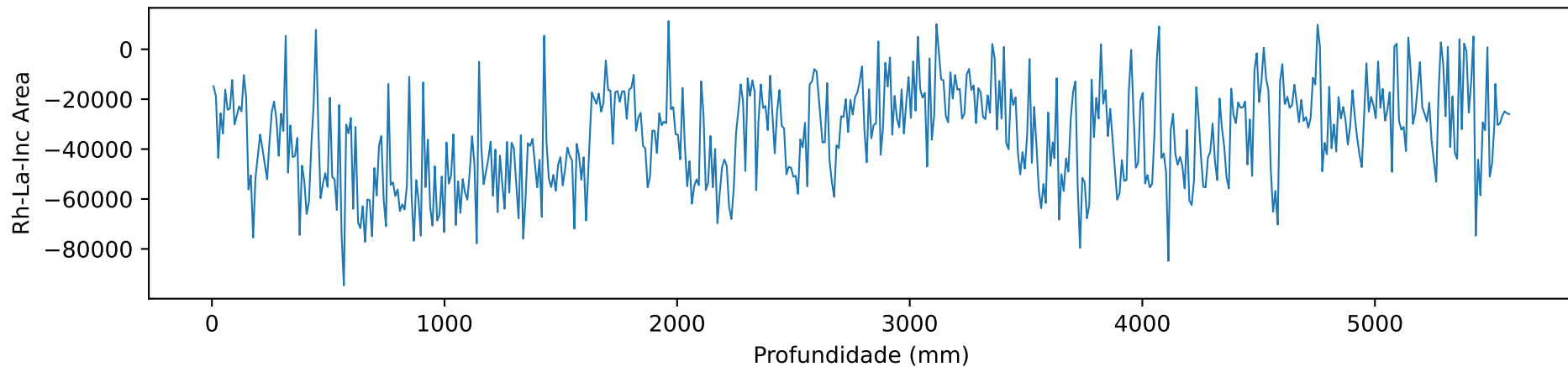
QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)



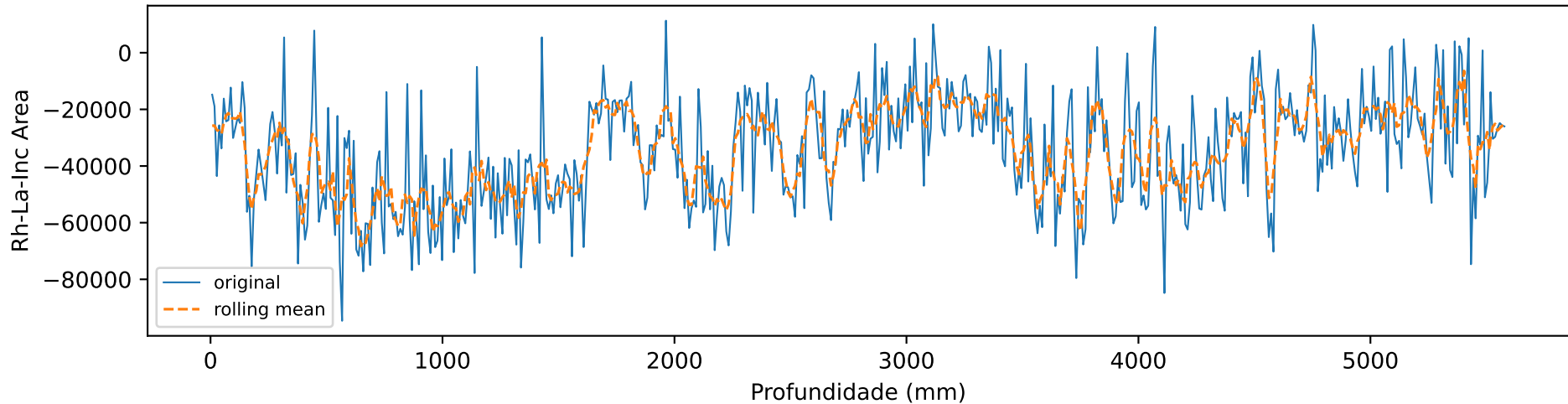
QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)



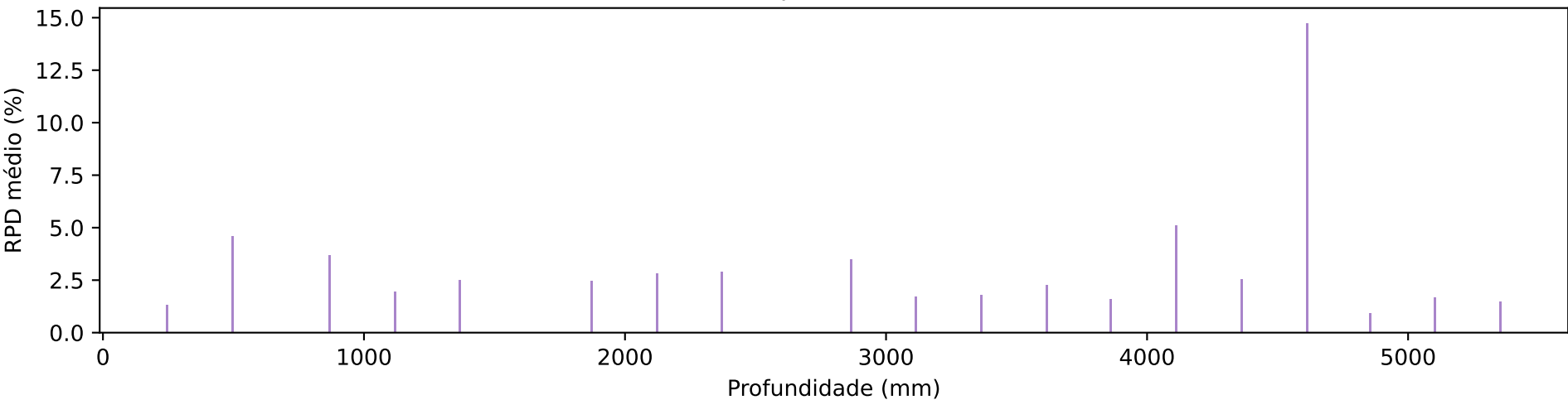
QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)



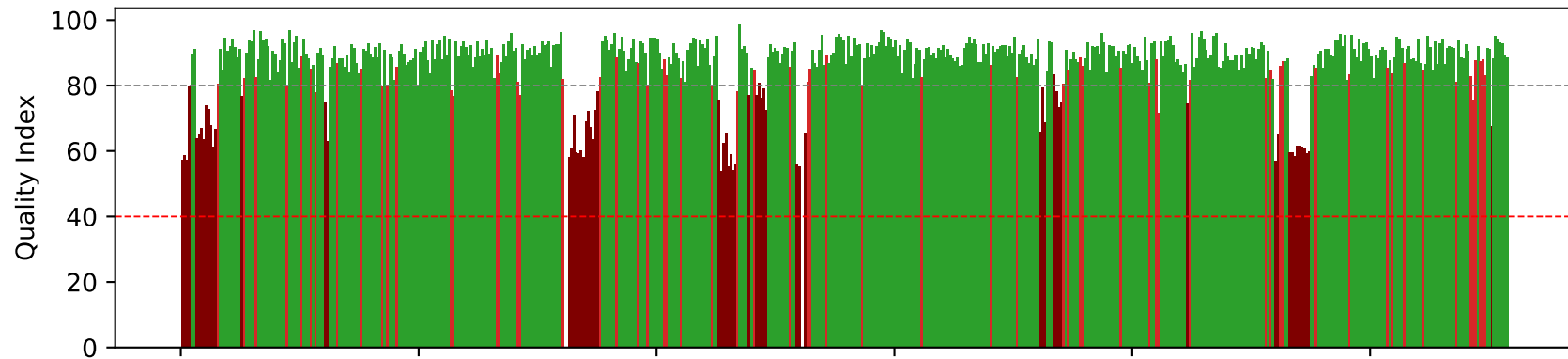
QC4 — Rolling QC (Rh-L α -Inc)



QC5 — Réplicas (Mean RPD)



Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)



ND-Indeterminado

Quality Flag

3-Rejeitado

2-Suspeito

1-Atenção

0-OK

0

1000

2000

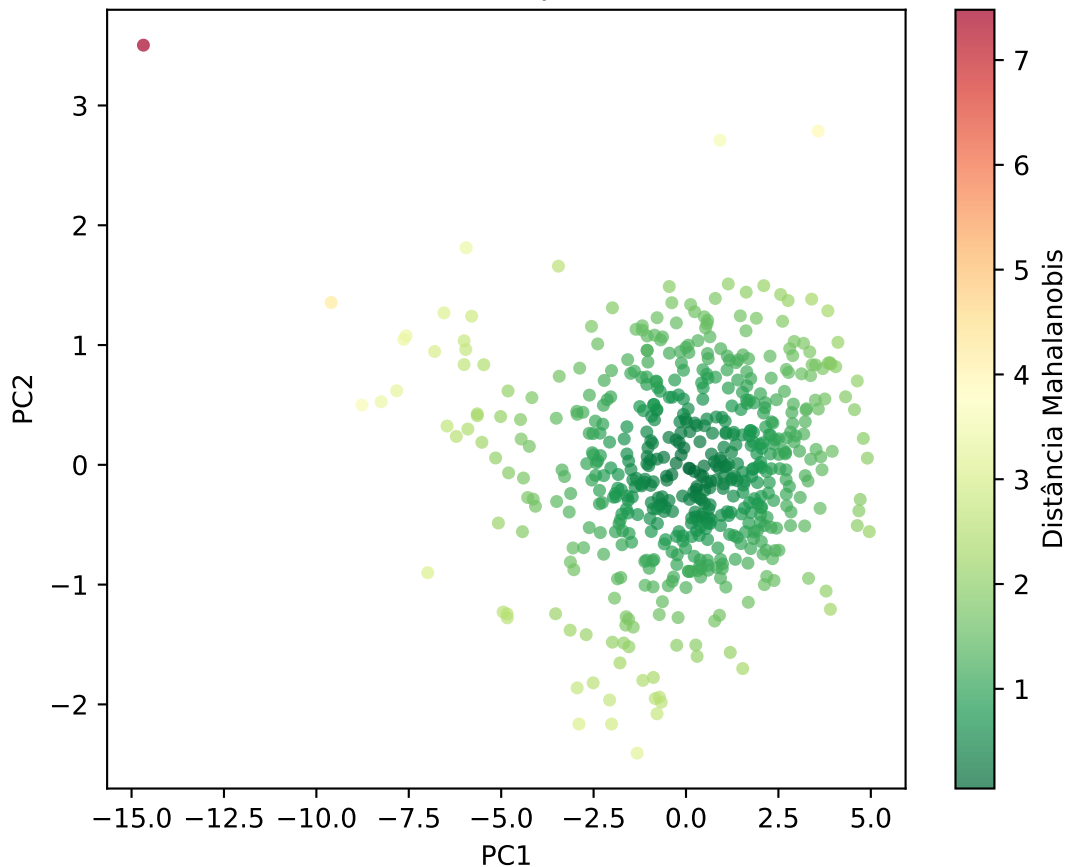
3000

4000

5000

Profundidade (mm)

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)



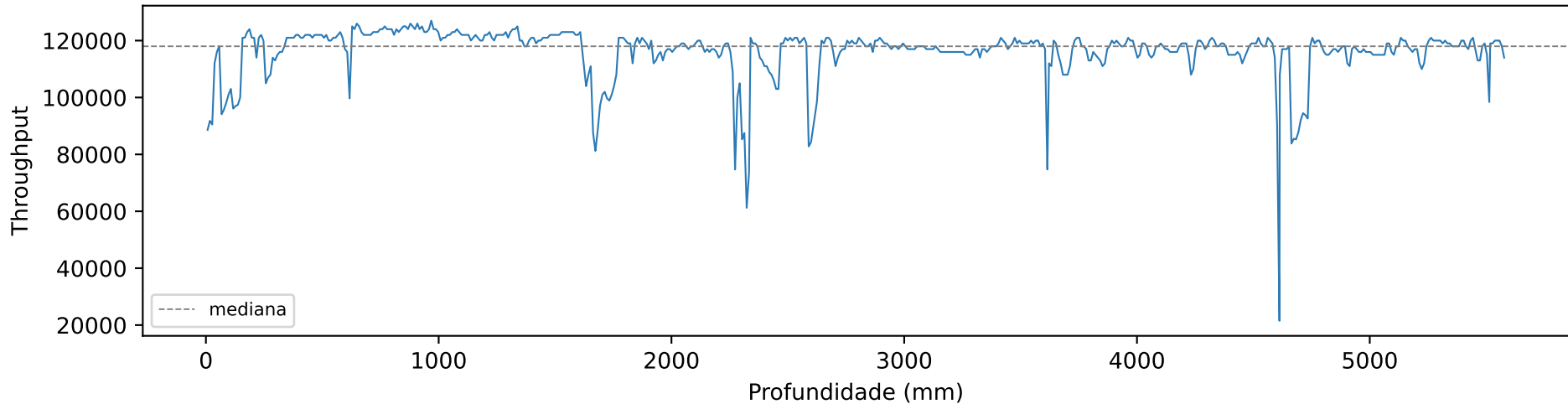
Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
7.2	37.2	4	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα, Throughput
67.2	157.2	10	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
257.2	267.2	2	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα)
317.2	317.2	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
447.2	447.2	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
507.2	507.2	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
547.2	567.2	2	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
607.2	617.2	2	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
658.3	658.3	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc
758.3	758.3	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
848.3	868.3	2	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
908.3	908.3	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
1138.3	1148.3	2	2-Suspeito	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
1328.3	1338.3	2	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
1418.3	1428.3	2	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
1608.3	1608.3	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
1633.3	1763.3	14	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
1833.3	1833.3	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
1923.3	1923.3	1	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα)
1963.3	1963.3	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
2033.3	2043.3	2	2-Suspeito ⚠	Throughput
2103.3	2103.3	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
2233.3	2233.3	1	2-Suspeito	Argônio (Ar-Kα)
2263.3	2339.8	9	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα, Deriva (Rolling QC)
2389.7	2459.7	7	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
2559.7	2559.7	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
2589.7	2599.7	2	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
2625.0	2645.0	3	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Deriva (Rolling QC), Throughput
2715.0	2715.0	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα
2865.0	2865.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3115.0	3115.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3405.0	3405.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3515.0	3515.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3615.0	3632.0	3	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Deriva (Rolling QC)
3672.0	3732.0	6	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
3782.0	3792.0	2	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα), Deriva (Rolling QC)
3952.0	3952.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
4072.0	4072.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
4102.0	4112.0	2	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
4232.0	4242.0	2	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Deriva (Rolling QC)
4562.0	4633.5	7	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα, Deriva (Rolling QC)
4663.5	4743.5	9	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
4773.5	4773.5	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
4913.5	4913.5	1	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα)
5073.5	5093.5	2	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
5143.5	5143.5	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
5223.5	5223.5	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα, Throughput
5363.5	5363.5	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
5423.5	5483.5	6	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα), Deriva (Rolling QC)
5513.5	5513.5	1	3-Rejeitado	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα

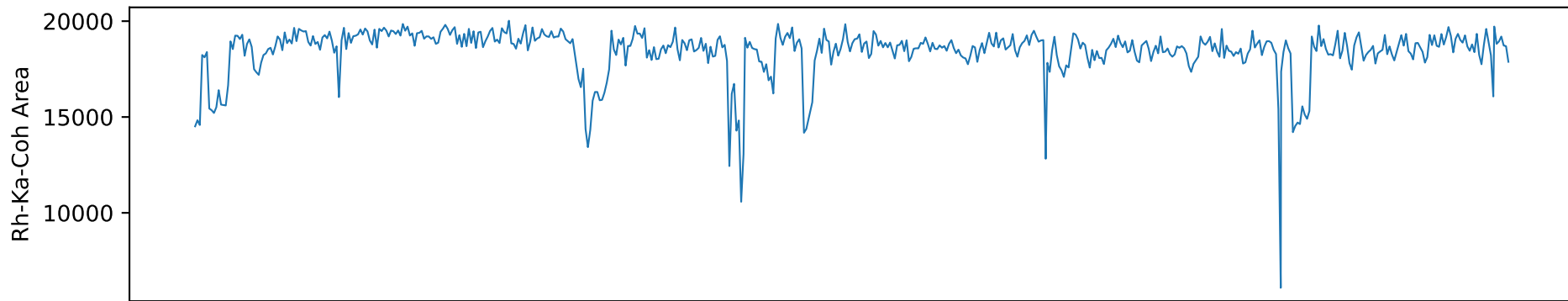
⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).

Dados Consolidados-OP42GC4.xlsx — aba '30kV' (30kV)

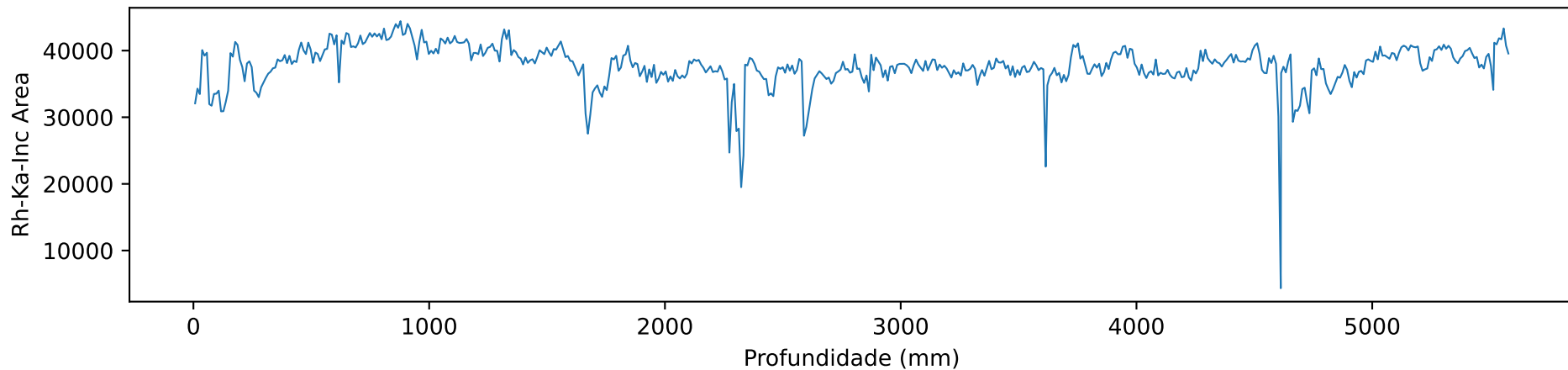
QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)



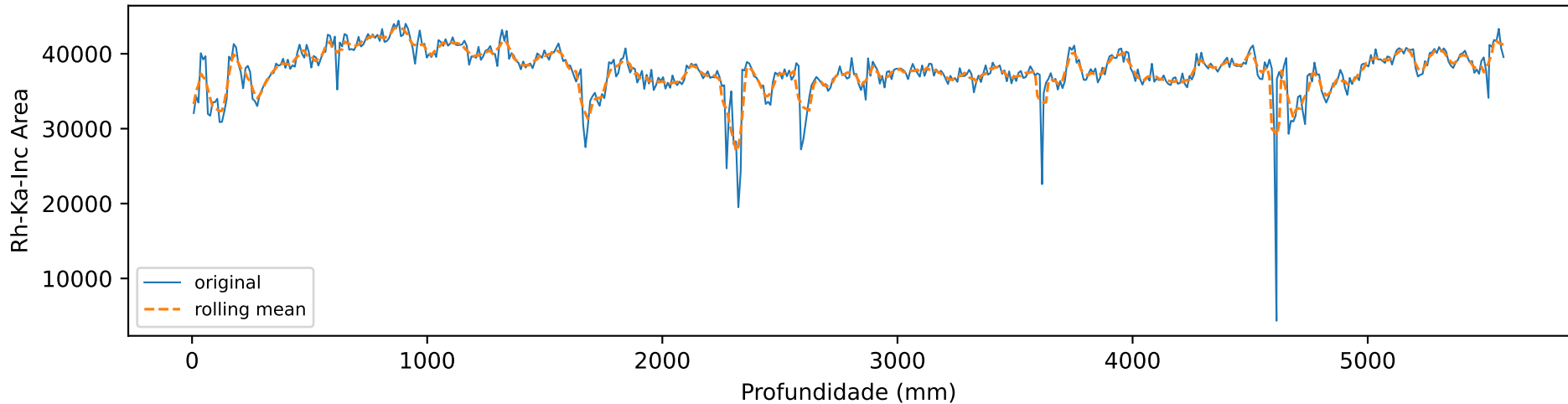
QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)



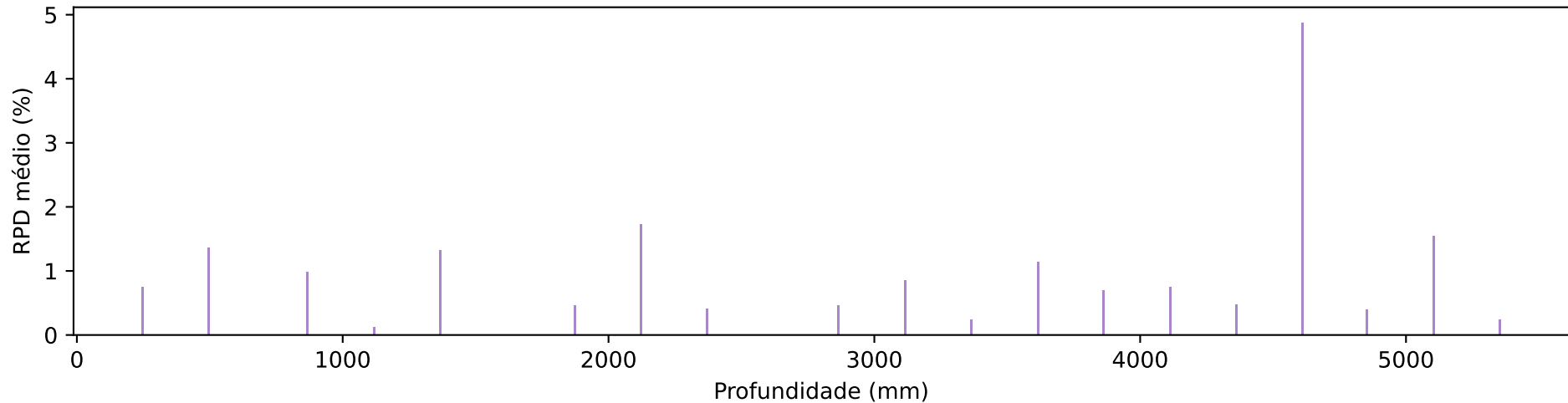
QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)



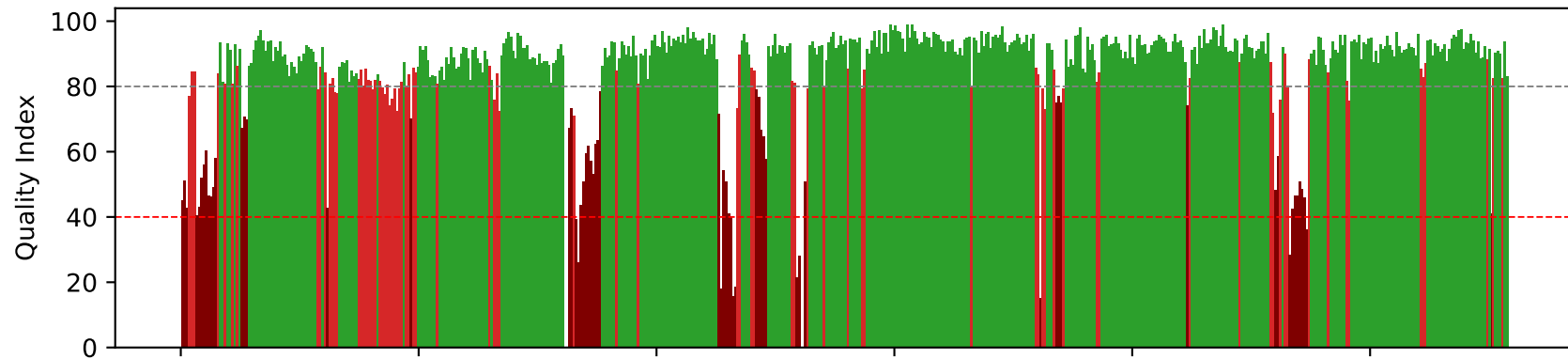
QC4 — Rolling QC (Rh-K α -Inc)



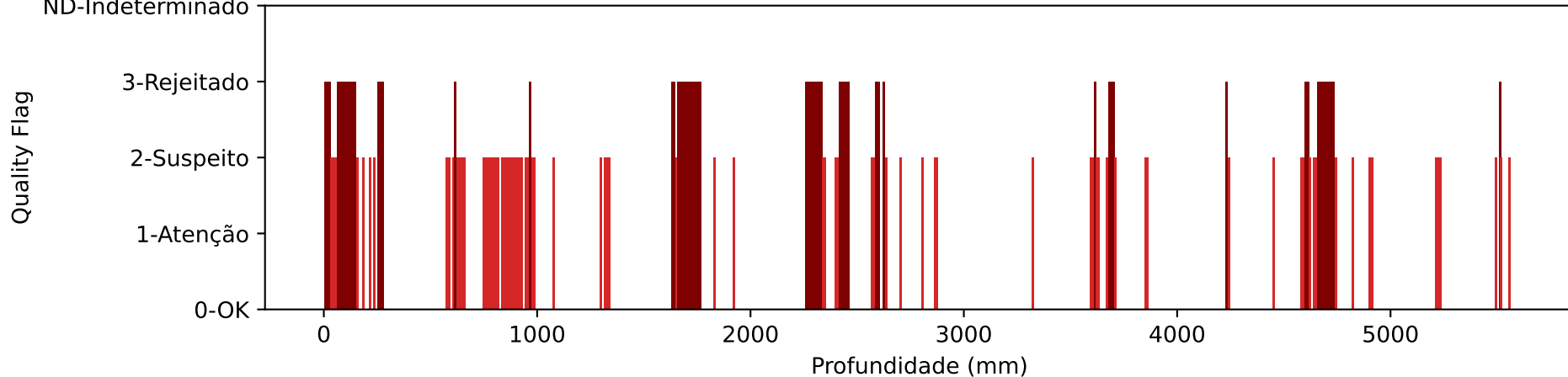
QC5 — Réplicas (Mean RPD)



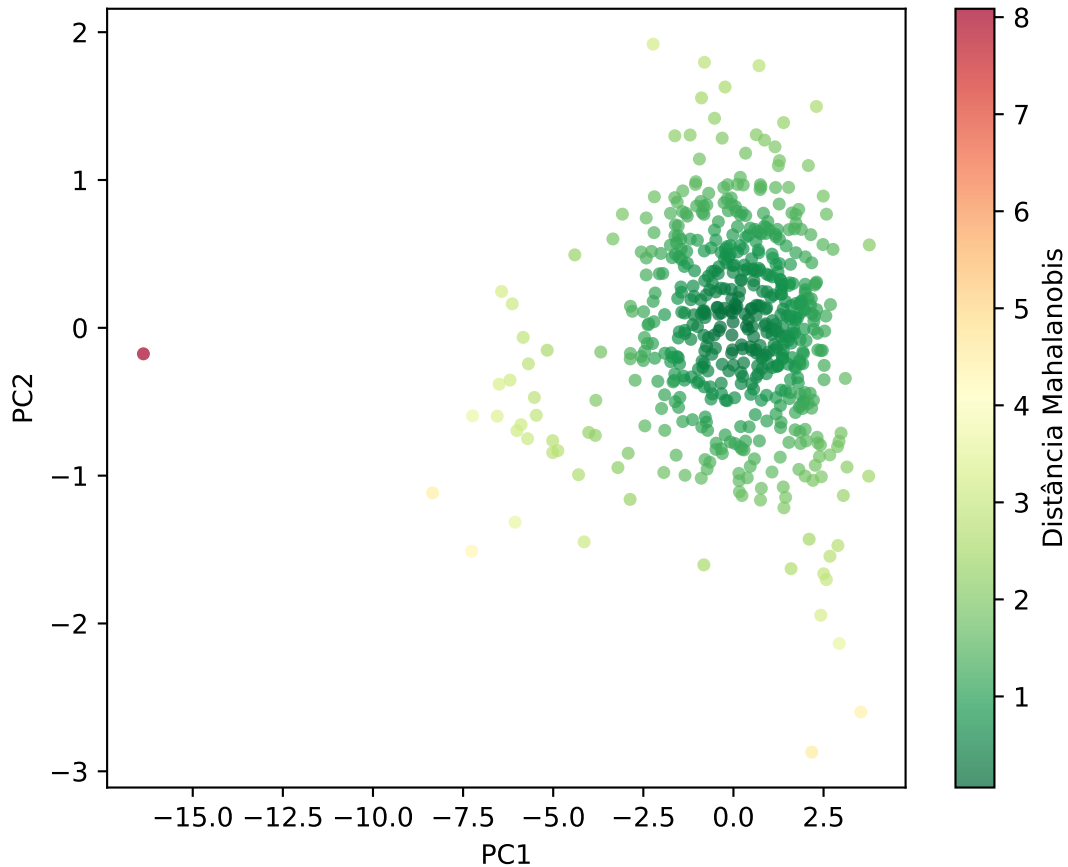
Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)



ND-Indeterminado



QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)



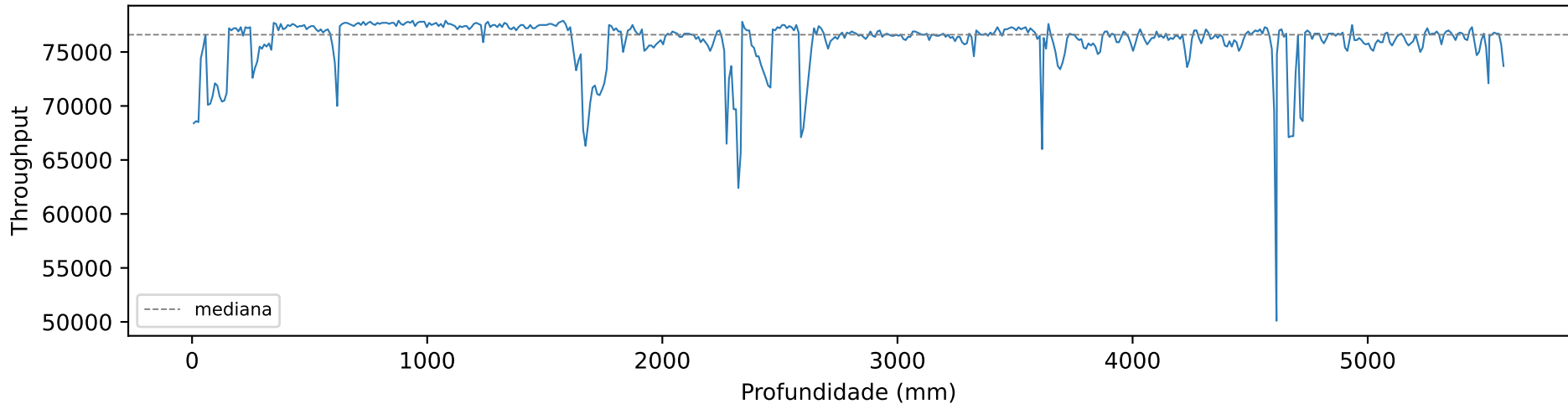
Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
7.2	157.2	16	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
187.2	187.2	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
217.2	277.2	5	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
577.2	658.3	8	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
748.3	988.3	23	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
1078.3	1078.3	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
1298.3	1338.3	4	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
1633.3	1763.3	14	3-Rejeitado	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
1833.3	1833.3	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
1923.3	1923.3	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
2263.3	2349.7	10	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
2399.7	2459.7	7	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Throughput
2569.7	2599.7	4	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
2625.0	2635.0	2	3-Rejeitado	Rh-Lα, Deriva (Rolling QC), Throughput
2705.0	2705.0	1	2-Suspeito	Throughput
2805.0	2805.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
2865.0	2875.0	2	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3325.0	3325.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
3595.0	3632.0	5	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
3672.0	3712.0	5	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Throughput
3852.0	3862.0	2	2-Suspeito ⚠	Throughput
4232.0	4242.0	2	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Throughput
4452.0	4452.0	1	2-Suspeito ⚠	Throughput
4582.0	4743.5	17	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th
4823.5	4823.5	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc
4903.5	4913.5	2	2-Suspeito ⚠	Throughput
5213.5	5233.5	3	2-Suspeito ⚠	Throughput
5493.5	5517.5	3	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα, Deriva (Rolling QC), Throughput
5557.5	5557.5	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)

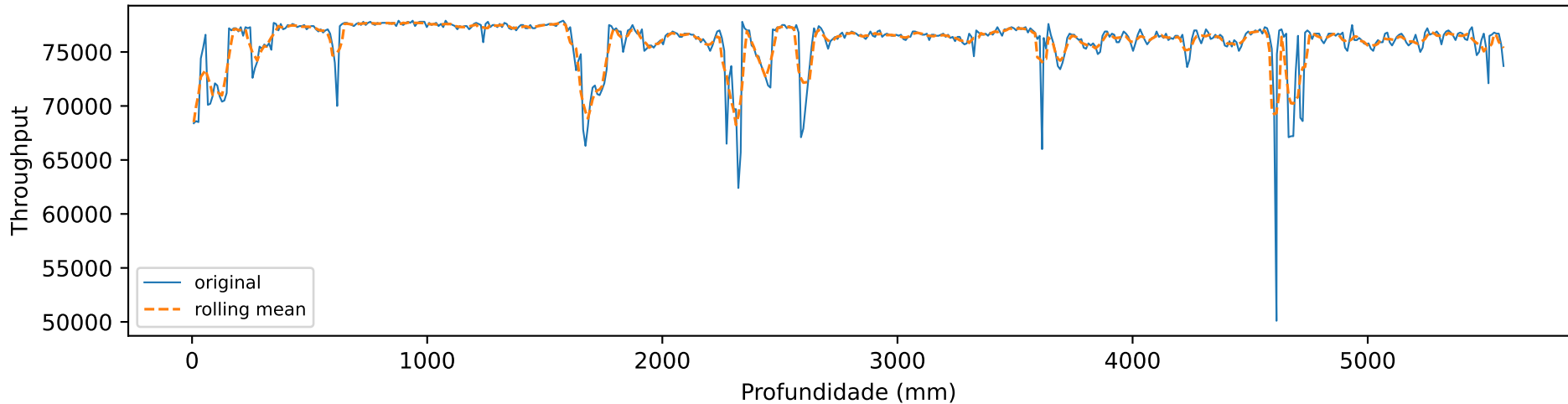
⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).

Dados Consolidados-OP42GC4.xlsx — aba '50kV' (50kV)

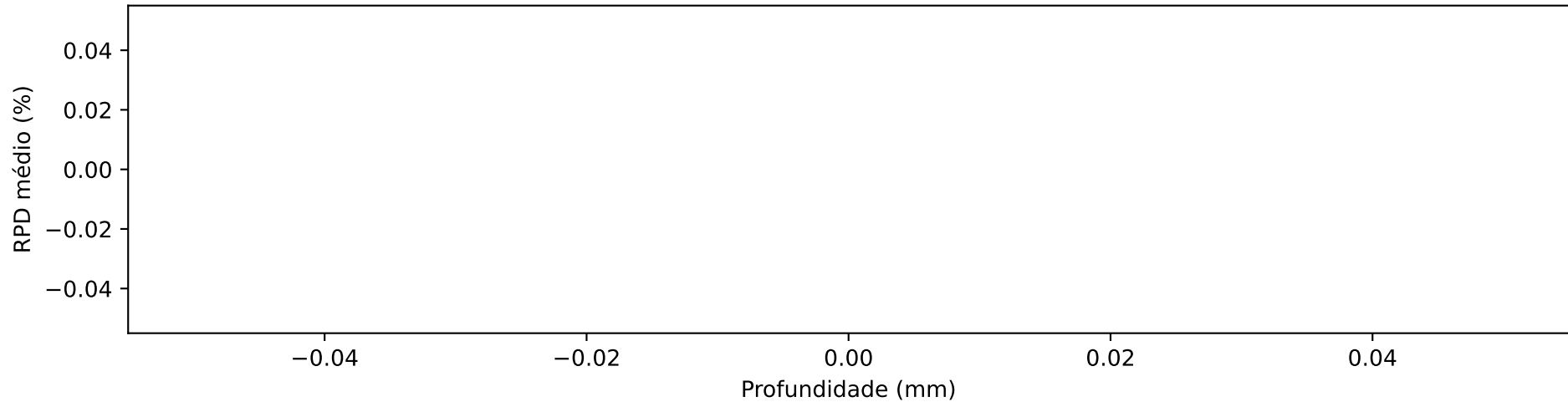
QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)



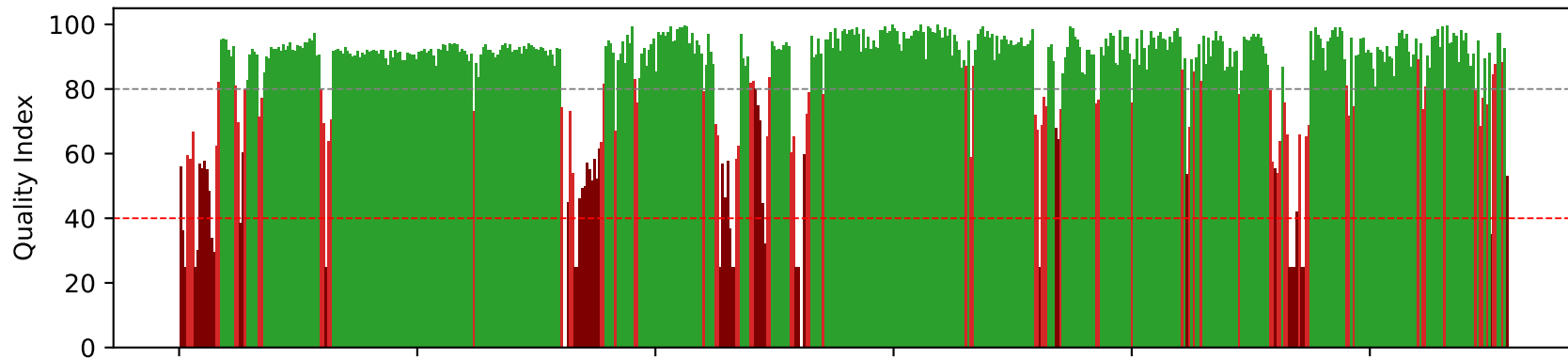
QC4 — Rolling QC (Throughput)



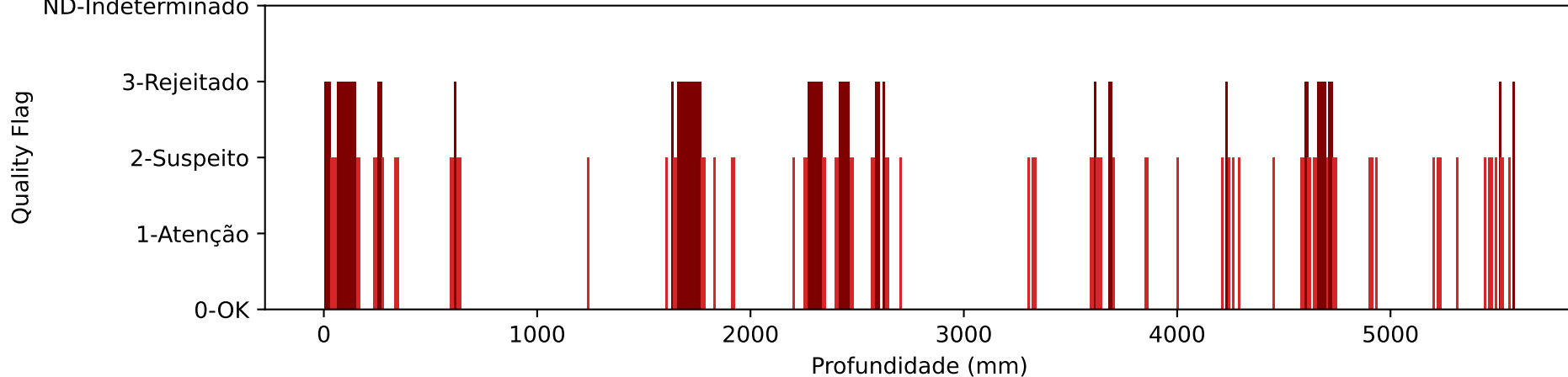
QC5 — Réplicas (Mean RPD)



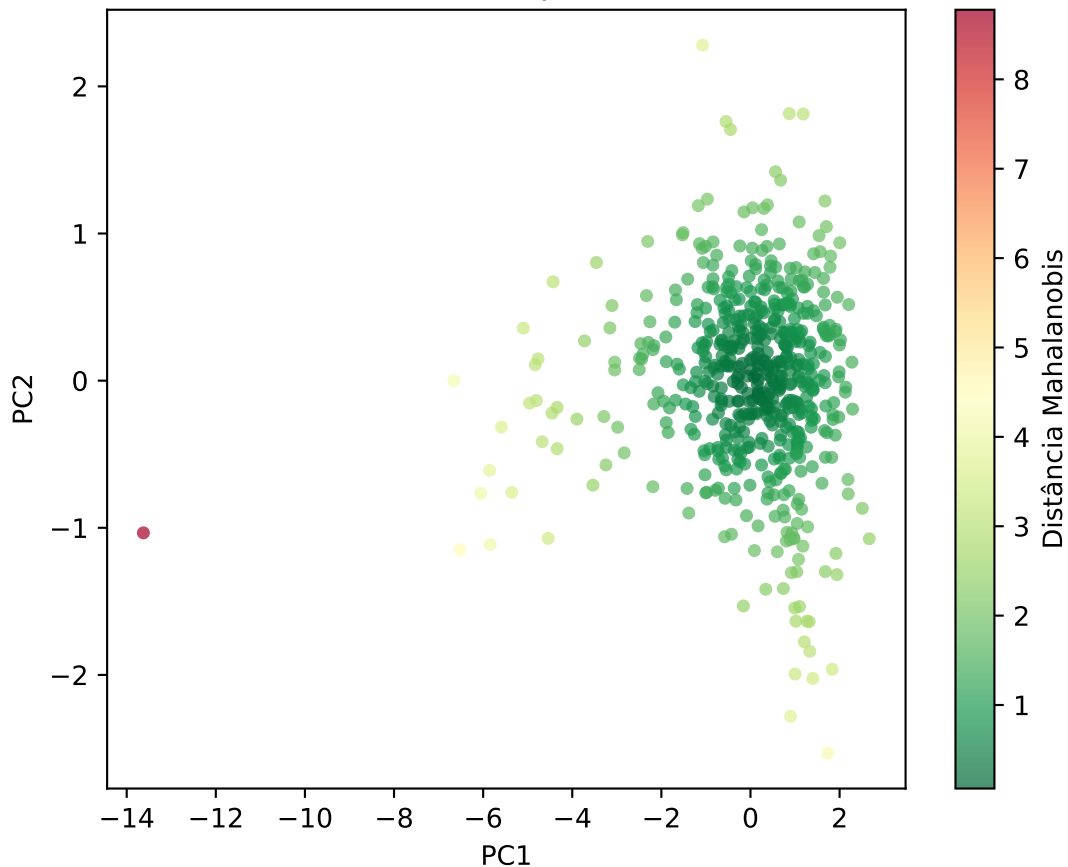
Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)



ND-Indeterminado



QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)



Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
7.2	167.2	17	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
237.2	277.2	5	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
337.2	347.2	2	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
597.2	638.3	5	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
1238.3	1238.3	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
1608.3	1608.3	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
1633.3	1783.3	16	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
1833.3	1833.3	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
1913.3	1923.3	2	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
2203.3	2203.3	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
2253.3	2349.7	11	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
2399.7	2479.7	9	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
2569.7	2599.7	4	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
2625.0	2645.0	3	3-Rejeitado	Deriva (Rolling QC), Throughput
2705.0	2705.0	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
3305.0	3335.0	3	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC), Throughput
3595.0	3642.0	6	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
3682.0	3702.0	3	3-Rejeitado	Deriva (Rolling QC), Throughput
3852.0	3862.0	2	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC), Throughput
4002.0	4002.0	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
4212.0	4262.0	4	3-Rejeitado ⚠	Deriva (Rolling QC), Throughput
4292.0	4292.0	1	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
4452.0	4452.0	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
4582.0	4743.5	17	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
4903.5	4933.5	3	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
5203.5	5233.5	3	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
5313.5	5313.5	1	2-Suspeito	Deriva (Rolling QC)
5443.5	5527.5	7	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput
5557.5	5577.5	2	3-Rejeitado ⚠	Deriva (Rolling QC), Throughput

⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).